

兰州户用离网光伏发电系统设计说明书

第1—8章·阅读版（与Word同内容，独立排版）

推进范围：参考案例第 1—8 章 | 计算与选型修订版 | 2026 年 9 月 10 日

基于《兰州-D1-D5-按指导书执行版.docx》继续编制，沿用原负荷清单、季节划分与兰州资源资料，补全第 6—8 章，并回算前五章。章节编号与《任务1-户用离网光伏完整设计案例.pdf》对应。

本版配置：5.50 kWp 光伏（550 W×10，5 串×2 路独立 MPPT）；51.2 V、600 Ah、30.72 kWh 储能（EG4 LL-S×6）；Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2 一体机，交流输出 5 kW、220 V、50 Hz。

本次交付为画图前的设计计算与尺寸依据。正式 CAD 图、实验及第 9—12 章不计作已完成。设计采用明确的教学负荷与场地假设；设备接口资料已核查，现场温控、BMS 联调、保护动作与结构锚固仍需验证。

修订摘要

原稿问题	本版处理
最大效率 97.6% 直接用于日能量	改取设计效率 94%；另列系统辅助功率预算 30 W。
待机负荷被视为已包含逆变器自耗	12 W 家电待机与设备自耗分开；新增排风 0.096 kWh/d。
启动功率重复加冰箱运行功率	采用启动值替换运行值，并补入漏列小负荷。
最不利月按水平面比较	按 35° 倾斜面与逐月需求重新比较。
电池 5 台、预填光伏 2.40 kWp	补计温度/容量保有率后重算；以自治恢复和串电压选光伏。
独立 MPPT 与混合逆变器拓扑混用	统一采用一体机内置 MPPT；无独立控制器及其外部回路。
设备间 ≥0 °C 与 ≥10 °C 互相矛盾	采用已有非本系统电加热的供暖房间，电池目标 10—40 °C。

第 1 章 设计任务与系统边界

1.1 设计对象与已知输入

设计城市为兰州，坐标 36.05°N、103.83°E；沿用原稿市区约 1520 m 海拔。NASA 网格文件标注海拔 2068.47 m，是网格地形高程，不能当成实际房屋高程。选定逆变器资料允许海拔 2000 m，因此本方案适用于上述市区域地；若选址超过 2000 m，应重新确认厂家降额或更换产品。

保障原稿关键家电以及有限时长电采暖，冬季家庭交流日能量 7.605 kWh。电采暖仅指清单中的电热毯和 1.2 kW 局部电暖器，不承诺全屋纯电采暖。无公共电网输入、发电机及电动汽车充电；GRID 与 GEN 端封闭标识，仅 LOAD 端供本项目负荷。

1.2 自治、恢复与场地假设

自治能力取连续 2 d 无有效光伏；自治结束后应在不超过 3 个最不利月平均辐照等效日内补回亏电，同时维持日常负荷。该恢复时间是平均能量模型结果，不能解释为连续三天实际天气保证。

为完成第 8 章，本版设定可用平屋顶东西 9.0 m、南北 9.0 m，南侧女儿墙高 0.30 m，设备间净尺寸 3.0 m×3.0 m×2.8 m。屋顶无邻楼、树木遮挡为待核实假设。此前没有提供现场测绘，尺寸不是实测。

设备间处于已有供暖建筑内，电池目标温度 10—40 °C；已有供暖不从本系统取电。采用温控排风。若房间需要电加热保温，须将其能耗加入本系统再选电池和光伏，不得沿用本版容量。

1.3 系统组成

PV01—PV05 串接为 S1，PV06—PV10 串接为 S2，各经独立直流隔离与浪涌保护接 INV1 的 MPPT1、MPPT2。一体机电池端接 51.2 V 正负母排，BAT1—BAT6 分别通过支路保护接母排；LOAD 输出接交流配电箱 DB1。MPPT 向母线供电，电池在母线充放电，逆变器向交流负荷供电。

光伏侧约 210 V/13 A 每路、电池侧约 48—56.4 V/百安培、交流侧 220 V/约 23 A 是三个不同端口。两个 PV 串不在外部并联，两个 MPPT 输出在设备内部管理。

第 2 章 家庭关键负荷与功率边界

2.1 原负荷清单及取值性质

保留原稿家电型号与用能假设。来源链接属于原稿引用，本次未将其描述为逐项实测或重新检索结果。铭牌输入、能效耗电、典型输入及假设值分别注明。

表 2-1 沿用的家庭负荷清单

类别	设备	功率与原稿来源	时间/系数	日耗电	计算
制冷	海尔 BCD-235W FCI 冰箱	0.54 kWh/24h (海尔官网) https://www.haier.com/cooling/20201112_150262.shtml	—	0.54	能效标识日耗电
空调	美的 KFR-35GW /N8KS1-1P (仅夏季)	额定制冷 845 W (美的商城) https://www.midea.cn/detail/index?itemid=1000000000400731698266	4h×0.3	1.01	0.845×4×0.3 (夏季月)
采暖	双人电热毯 150 W	150 W (典型)	8h	1.20	0.15×8
采暖	对流式电暖器 1200 W	1200 W (典型)	5h×0.5	3.00	1.2×5×0.5
照明	飞利浦 LED 9 W×8	9 W (标准)	4.5h	0.32	0.009×8×4.5
通信	小米路由器 AX3000	约 6 W (典型)	24h	0.14	0.006×24
通信	Redmi 智能电视 A55	120 W (小米官网) https://www.mi.com/redmitv/a55/specs	3.5h	0.42	0.12×3.5
通信	笔记本 联想小新 Pro14	65 W 适配器/典型 40 W	5h	0.20	0.04×5
通信	手机快充 ×2	平均 10 W (假定)	3h	0.06	0.01×2×3
炊事	美的 FB40Simple111 电饭煲	860 W (美的商城) https://m.midea.cn/detail/index?itemid=1000000000400702348703	0.6h	0.52	0.86×0.6
炊事	美的 WHJ1705b 电热水壶	1500 W (苏宁，修正原 1800) https://www.suning.com/item/0070154004/191593092.html	0.15h	0.23	1.5×0.15
炊事	方太 CXW-200-JQ03TS 油烟机	200 W (太平洋/官方) https://product.pconline.com.cn/hood/pk/param/619620_1331550.html	0.5h	0.10	0.2×0.5
炊事	格兰仕 P70D20TL-D4 微波炉	输出 700 W/输入约 1150 W (中关村) https://detail.zol.com.cn/ProductCompare_param_244107-404197.html	0.12h	0.14	1.15×0.12
炊事	美的 C21-RT2170 电磁炉	2100 W (苏宁，C21 机型) https://m.suning.com/product/0000000000/12286980674.html	0.5h/周	0.15	2.1×0.5/7

类别	设备	功率与原稿来源	时间/系数	日耗电	计算
生活 辅助	海尔 EG100MAT E2S 洗衣机	洗涤 200 W/脱水 500 W (苏宁/海尔) https://product.suning.com/0070165541/12308658700.html	0.5h+0.2h	0.30	$0.2 \times 0.5 + 0.5 \times 0.2 + 0.1$
生活 辅助	待机负荷	约 12 W (假定)	24h	0.29	0.012×24

洗衣机原式 $0.2 \times 0.5 + 0.5 \times 0.2 + 0.1 = 0.30$ kWh 中，末项 0.10 kWh 在原稿没有来源。本版明确保留为每次洗衣附加过程能耗的教学预算，并纳入小时表；若实际程序无此项，按 0.20 kWh/d 回算。冰箱 0.54 kWh/d 只作为原能效条件下的日能量，运行功率另暂取 120 W。

$$E_i = n_i P_{i,t_i} f_i / 1000 ; E_{AC} = \sum E_i (P : W ; t : h/d ; E : kWh/d)$$

不含制冷采暖的基础能量 $= 0.540 + 0.324 + 0.144 + 0.420 + 0.200 + 0.060 + 0.516 + 0.225 + 0.100 + 0.138 + 0.150 + 0.300 + 0.288 = 3.405$ kWh/d。电磁炉按每周一次 0.5 h 折为 0.150 kWh/d；这只是周平均能量。

表 2-2 季节负荷

月份	家庭 E / kWh·d ⁻¹	排风预算	合计交流 E
11—3	7.605	0.096	7.701
4、10	4.605	0.096	4.701
6—8	4.419	0.096	4.515
5、9	3.405	0.096	3.501

2.2 小时能量闭合与错峰

下表为冬季周平均代表日小时平均功率，并非瞬时最大值。基础连续平均功率为冰箱 22.5 W、路由 6 W、待机 12 W，共 40.5 W。电热毯 22—06 时；电暖器 18—23 时、占空比 0.5；排风 10—18 时。炊具在午晚餐分段安排，洗衣机在白天。

表 2-3 冬季周平均小时能量复核

时段	平均 W	时段	平均 W
00—01	190.5	12—13	340.5
01—02	190.5	13—14	52.5
02—03	190.5	14—15	52.5
03—04	190.5	15—16	352.5
04—05	190.5	16—17	52.5
05—06	190.5	17—18	52.5
06—07	40.5	18—19	1593.5
07—08	40.5	19—20	872.5
08—09	40.5	20—21	892.5
09—10	40.5	21—22	892.5

时段	平均 W	时段	平均 W
10—11	52.5	22—23	946.5
11—12	52.5	23—24	190.5

小时平均功率合计 7701 Wh，与表 2-2 一致。18—19 时电饭煲 0.6 h、水壶 0.15 h、油烟机 0.5 h；微波炉安排 12—12:07.2，电磁炉周末 12:10—12:40，洗衣安排 15—16 时。电磁炉周末当天比周平均增加 0.90 kWh，工作日减少 0.15 kWh；两天包含一次电磁炉时较周平均增加 0.75 kWh，小于两天 10%需求储备。

2.3 连续功率与启动组合

连续功率按保守允许同时开启组合，而不是小时平均峰值。高功率厨房负荷中允许饭煲与烧水同时开启，但电磁炉、微波炉和洗衣机与此组合错开；电热毯提前开启作为包络条件。

$$P_{\max} = 1.2 + 0.15 + 1.5 + 0.86 + 0.20 + 0.072 + 0.12 + 0.12 + 0.006 + 0.012 + 0.04 + 0.02 + 0.012 = 4.312 \text{ kW}$$

$$P_{\text{short}} = P_{\max} - 0.120 + 0.600 = 4.792 \text{ kW}$$

冰箱启动 600 W、持续 2 s 是教学条件，并非该海尔型号已取得的启动试验。保守设计取 4.80 kW。洗衣脱水暂按 1 kW 短时输入，在 15 时段小于本包络；变频空调只在夏季运行，另与电磁炉错峰，按原 845 W 额定输入筛选，最大输入和启动实测仍待核实。

视在功率按阻性用电 $PF=1$ 、饭煲及电视 0.95、风机/油烟机 0.80、冰箱启动 0.65、小电源照明 0.90 的教学下限逐项 P/PF 相加，启动约 5.236 kVA，略高于 5 kVA，低于所选资料最大 5.5 kVA。需核实离网输出过载适用性；运行策略规定高负荷时段使用水壶前先关闭电暖器，减少 1.2 kW，使启动组合约 3.592 kW、4.036 kVA，落在 5 kVA 内。此操作在启动之前执行，避免依赖启动后的人工反应。

第 3 章 太阳能资源与环境工况

3.1 数据来源和倾斜面换算

采用原项目保存的《数据-兰州-NASA-POWER-2019-2023.json》月平均汇总，含水平总辐照、散射辐照与气温；这是 NASA 再分析/卫星网格汇总，不能称为屋顶实测。原稿记录查询日 2026-09-06，本版于 2026-09-10 复算。当前文件不含完整逐年月度原始响应，无法单独审核原五年平均的聚合过程；它作为沿用输入随本交付留存。

沿用正南、35°设计倾角，并明确为选定值，不宣称已做全年最优倾角搜索。用月代表日的 Liu-Jordan 各向同性模型，地面反照率 $\rho=0.20$ ，逐月积分直射几何得到 R_b 。

$$H_T = (G-D)R_b + D(1+\cos\beta)/2 + G_p(1-\cos\beta)/2$$

$$R_b = [\cos(\varphi-\beta)\cos\delta \sin\omega_s' + \omega_s' \sin(\varphi-\beta)\sin\delta] / [\cos\varphi \cos\delta \sin\omega_s + \omega_s \sin\varphi \sin\delta]$$

$\omega_s = \arccos(-\tan\varphi \tan\delta)$ ， $\omega_s' = \min[\omega_s, \arccos(-\tan(\varphi-\beta)\tan\delta)]$ ，角度在公式中用弧度；

$\delta = 23.45^\circ \sin[360^\circ(284+n)/365]$ 。代表日年序为 15、46、74、105、135、162、198、229、259、289、320、349。G、D 单位 kWh/(m²·d)， H_T 数值对应 h/d。本模型不含山体、建筑和雪覆遮挡。

3.2 最不利设计月

表 3-1 月度资源及需求（未舍入值参与计算）

月	水平 G	散射 D	35° H_T	交流 E	最低 PV/kWp
1	2.995	1.163	4.727	7.701	2.472
2	3.742	1.476	5.094	7.701	2.294
3	4.828	2.135	5.549	7.701	2.106
4	5.514	2.499	5.503	4.701	1.363
5	6.002	2.774	5.471	3.501	1.065
6	5.901	2.770	5.178	4.515	1.398
7	6.197	2.529	5.505	4.515	1.315
8	5.186	2.270	4.993	4.515	1.450
9	4.615	1.971	5.034	3.501	1.158
10	3.513	1.531	4.453	4.701	1.684
11	3.221	1.123	5.021	7.701	2.327
12	2.821	0.958	4.812	7.701	2.428

按第 4 章统一损失口径比较 E_{DC}/H_T ，最大值出现在 1 月： $H_T=4.7266$ h/d、 $E_{DC}=8.9126$ kWh/d。最不利月由原稿水平面判定的 12 月修正为 1 月；后续光伏容量与恢复计算全部使用 1 月倾斜面资源。

3.3 高低温边界

沿用原稿最低环境 -21.7℃、最高 39.8℃，来源为原稿气象报道，作为本次教学边界；不是本次另行取得的气象设计重现期值。组件低温 V_{oc} 按 -21.7℃，高温按 NOCT 法初估。

$$T_{\text{cell}} = 39.8 + (45 - 20) \times 1000 / 800 = 71.05 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

高温电压筛选上取 75 °C，覆盖上述估计。电池与逆变器处于温控室内，不能把室外极端温度直接套在电池正常运行容量上；供暖失效时进入降载与低温禁充策略。

第 4 章 能量损失与计算口径

4.1 逐项列损失

表 4-1 设计系数

参数	取值	性质/用途
η_{inv}	0.94	教学设计效率；厂家最大效率不作日平均
E_{aux}	$0.030 \times 24 = 0.720 \text{ kWh/d}$	一体机+BMS/通信固定直流自耗预算
K_{PV}	0.88	温度、污损、不匹配等组件侧综合预算
η_{MPPT}	0.98	MPPT/DC 转换设计效率，非跟踪效率
η_{wire}	0.98	线路能量效率预算
η_{ch} 、 η_{dis}	各 0.95	电池充放电效率
DOD、 K_T 、 K_C	0.80、0.95、0.90	SOC 窗口、温度系数、容量保有率
K_R 、 N_A	1.10、2 d	负荷储备和自治约定

$$E_{DC} = E_{AC}/\eta_{inv} + E_{aux} = 7.701/0.94 + 0.720 = 8.91255 \text{ kWh/d}$$

交流待机 12 W 属家电；直流辅助 30 W 属系统设备；排风 12 W×8 h 属交流负荷，三者不重复。若未来采用包含空载损耗的整机效率曲线，应替换本近似模型并取消重复自耗。

4.2 全部经储能的保守路径

$$\eta_{path} = 0.88 \times 0.98 \times 0.98 \times 0.95 \times 0.95 \times 0.94 = 0.71698$$

自治电池公式从 E_{DC} 起算，只除放电效率，不再除逆变器效率。光伏日平衡则计入组件、MPPT、线路和充放电损失。白天直供将减少储能损失；本阶段采用全经储能模型，不据此承诺逐时可靠性。

第 5 章 蓄电池容量与组合

5.1 标称容量重算

$$E_{\text{bat,min}} = N_A E_{\text{DC}} K_R / (DOD K_T K_C \eta_{\text{dis}})$$

$$E_{\text{bat,min}} = 2 \times 8.91255 \times 1.10 / (0.80 \times 0.95 \times 0.90 \times 0.95) = 30.175 \text{ kWh}$$

$$C_{\text{min}} = 1000 E_{\text{bat,min}} / 51.2 = 589.4 \text{ Ah} ; N_P = \text{ceil}(E_{\text{bat,min}} / 5.12) = 6$$

$K_C=0.90$ 表示容量衰减至初始 90% 时仍验证自治, $K_T=0.95$ 是温控工况下的保守教学折减, 不冒充 EG4 容量曲线。DOD 与储备分别表达可用 SOC 窗口和需求偏差。新增这些成立条件后, 不能再保留原稿 22.56 kWh 的下限。

表 5-1 同等服务条件方案比较

数量	标称/kWh	可供 DC/kWh	2d 含储备需求	结果
5	25.60	16.635	19.608	不足
6	30.72	19.962	19.608	满足
7	35.84	23.289	19.608	满足

最终 6 台、30.72 kWh、600 Ah; 容量为下限的 1.018 倍, 小于原指导书 1.25 倍控制值。仅有约 1.8% 超出含储备下限的余量, 因此额外电加热或辅助耗电增加时必须回算。

5.2 产品参数与电流

EG4 LL-S 官方规格页 (本次读取版本 1.2.5) 给出 51.2 V、100 Ah; 模块只允许 1 串、最多 64 并; 连续充放电上限各 100 A, 推荐各 50 A。推荐吸收 56.2±0.2 V、浮充 54±0.2 V, SOC 截止不低于 20%。这些是正常设定, 44.8 V 是 BMS 放电保护值, 不能当作日常用尽电池的目标。[2]

逆变器低母线运行校核取 48 V, 设置低压预警/降载不晚于该范围; SOC 20% 为主截止。48 V 阈值在负载下可能提前触发, 须通过放电试验确认 80% DOD 可用窗口; 若提前截止导致可用能量不足, 应增加模块或调整经厂家认可的阈值。瞬时效率取 0.90, 辅助 30 W。

$$I_{\text{cont}} = 5000 / (48 \times 0.90) + 30 / 48 = 116.37 \text{ A} < 120 \text{ A}$$

$$I_{\text{start}} = 4792 / (48 \times 0.90) + 30 / 48 = 111.55 \text{ A}$$

$$I_{\text{chg}} \leq \min(P_{\text{PV,avail}} \times 0.98 / V_{\text{bat}}, 120 \text{ A}, \text{BMS CCL})$$

5.50 kWp 在 48 V 时估计 112.29 A, 在 56.2 V 时 95.91 A; 晴冷工况可能触及 120 A 限流, 故电池总回路按 120 A 双向连续电流设计。1.20 不均流系数下, 六台最不利充电支路为 24.0 A, 满载放电支路约 23.27 A, 均低于推荐 50 A。移除一台后功率仍可筛选满足, 但两天含储备自治不满足。

5.3 敏感性与温控

表 5-2 条件变化回算

工况	最低 kWh	100 Ah 模块数	解释
3 d 自治	45.262	9	其他系数不变

工况	最低 kWh	100 Ah 模块数	解释
K_T=0.70	40.952	8	仅为温度敏感性，仍不能低温充电
额外 100 W 电加热 ×24 h	38.819	8	说明保温热源假设影响容量

电池充电允许环境 0—50 °C，放电 -20—55 °C；本设计把正常控制收窄至 10—40 °C。温度传感器监测电池区域，接近 5 °C预警并停止受控充电，不能依赖 BMS 最后一级保护进行日常控温。[2]

第 6 章 光伏阵列、MPPT 与逆变器选型

6.1 平均能量与恢复约束

$$P_{PV,min} = E_{DC}/(H_T K_{PV} \eta_{MPPT} \eta_{wire} \eta_{ch} \eta_{dis}) = 2.472 \text{ kWp}$$

$$E_{PV,DC} = P_{PV} H_T K_{PV} \eta_{MPPT} \eta_{wire}$$

$$T_{rec} = (2E_{DC}/\eta_{dis}) / (E_{PV,DC} \eta_{ch} - E_{DC}/\eta_{dis})$$

$$P_{PV,3d} = (1+2/3)P_{PV,min} = 4.120 \text{ kWp}$$

表 6-1 光伏初选比较

容量	方案	恢复等效日	结果
2.40 kWp	原稿预填	无法恢复	不满足恢复约束
4.40 kWp	550 W×8, 4 串接每路 MPPT	2.56	日能量可行；4 串高温电压下界不足
5.50 kWp	550 W×10, 5 串接每路 MPPT	1.63	本版选定

恢复分母为正才可定义恢复时间。上式补回两天实际亏电，10%需求储备用于自治容量；若恢复日持续有 10%额外用电，可把 E_{DC} 同步乘 1.10 重算。模型未包含云量序列、限流时长及充电尾段，后续第 9 章宜做逐时 SOC 验证。

6.2 同一版本组件参数

组件采用 LONGi LR5-72HPH-550M，锁定 20220810 V16 G2 数据表；本次已核对厂家参数页。成熟型号便于参数追溯，不代表当前当地现货。[3]

表 6-2 组件参数

Pmp	Voc/V	Vmp/V	Isc/A	Imp/A
550 W	49.80	41.95	13.98	13.12

尺寸 2278×1134×35 mm、质量 27.5 kg、NOCT 45±2 °C；Voc 温度系数 -0.265%/°C、Isc +0.050%/°C、Pmp -0.340%/°C；Voc/Isc 公差 ±3%，功率公差 0—+3%，最大串联熔断器 25 A。

6.3 五串、两路独立跟踪器的电压电流校核

$$V_{oc,cold,mod} = 49.80[1 - 0.00265(-21.7 - 25)] \times 1.03 = 57.642 \text{ V}$$

$$V_{oc,cold,string} = 5 \times 57.642 = 288.21 \text{ V} < 500 \text{ V}$$

最大绝对电压允许串数 $\text{floor}(500/V_{oc,cold,mod}) = 8$ ；九串将超过 500 V，不能只用 STC 的 $9 \times 49.8 = 448.2 \text{ V}$ 判断。实际采用五串，对冷 Voc 有明显余量。

$$P_{mp,75} = 550[1 - 0.00340(75 - 25)] = 456.5 \text{ W}；I_{sc,75,upper} = 14.759 \text{ A}$$

$$V_{mp,75} \geq P_{mp,75}/I_{sc,75,upper} = 30.929 \text{ V}；5 \text{ 串} \geq 154.65 \text{ V}$$

数据表未给 Vmp 温度系数，故采用 Pmp/Isc 构造 1000 W/m² 时的电压下界，不把功率温度系数冒充电压温度系数。4 串下界约 123.72 V，低于 150 V MPPT 下限；5 串约 154.65 V，高温电压裕量有限，线长必须受控。

按每路单程 15 m、6 mm²、13.12 A 计算线路压降 1.476 V，五串高温估计到机端仍约 153.17 V；按高温电流上界压降约 1.66 V，仍约 152.98 V。低辐照 I-V 曲线未取得，不能宣称所有光照下都在 MPPT 区间。

$I_{sc,design}=1.25\times14.759=18.449\text{ A}<27\text{ A/MPPT}$

每路仅一串：工作电流 13.12 A，小于 18 A/MPPT；高温 I_{sc} 上界 14.76 A 也小于工作限值，辐照增大时允许控制器削峰。两串分别接两路 MPPT，禁止将其并入同一 18 A 端口。STC 每路 2.75 kWp、V_{mp}=209.75 V，合计 5.50 kWp，小于整机 6.50 kWp 接入值。

6.4 一体机及离网功率边界

选用 Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2，锁定 2024-05-13 英文规格页及 2024-08-13 同系列手册。原稿 SUN-5K-SG01LP1-EU 的证据链接不够明确，本次采用能取得同型号官方资料的 SG05 型号，保持德业 5 kW、48 V 级方案。[4][5]

表 6-3 一体机接口核对

项目	厂家值	本版需求/结论
PV 电压	最大 500 V；启动 125 V；MPPT 150—425 V	低温 Voc 288.2 V；高温机端下界约153 V
PV 电流	工作18+18 A；短路27+27 A	每路工作13.12 A；设计I _{sc} 18.45 A
电池	40—60 V；充/放各120 A	工作48—56.4 V；满载116.37 A
交流	额定5 kW；最大5.5 kVA；离网2倍额定 10 s	持续4.312 kW；启动4.792 kW；采用错峰兜底
安装	366×589.5×237 mm；26.8 kg	室内挂墙；不另列独立控制器
环境	45 °C以上降额；允许海拔2000 m	室内10—40 °C；场地约1520 m

5 kW 满载是按 48 V 校核，不能把 44.8 V BMS 硬切断点当作仍能输出 5 kW 的承诺：该点按 90%瞬时效率计算超过 120 A。SOC/低压告警时优先卸除电暖器、水壶等负荷。

该机有并网能力，但本项目只用离网 LOAD 输出，设置 220 V、50 Hz，禁用电网/发电机充电。内置 MPPT 省去独立控制器及外部 MPPT—母排线；原独立 MPPT 示意不能继续用于本版图纸和清单。

6.5 BMS 通信与设定表

EG4 规格页明确列出 Deye 品牌兼容；这支持产品家族方向，但不等于本固件组合已联调。BAT1 为主模块，BAT2—BAT6 依 EG4 并联通信端口级联、地址唯一；主模块经厂家规定的 Deye 协议电缆接 INV1 BMS 端。不得凭 RJ45 外形相同使用任意网线，也不得把 CAN 接到普通以太网端口。

表 6-4 调试前配置依据

设置	值/动作	状态
电池类型/容量	锂电、51.2 V、600 Ah；以BMS识别为准	设计设定
吸收/浮充	56.2/54.0 V；服从BMS更严格限制	EG4推荐
SOC截止	20%；低压预警/降载按48 V附近验证	设计设定
充放电限流	总计≤120 A，且不超过CCL/DCL	设计上限
均衡/温补	禁用铅酸均衡与铅酸温补	设计要求

设置	值/动作	状态
通信故障	启用BMS_Err_Stop，失联停止受控运行	手册有此功能；待联调

现场需确认六台识别、SOC、CCL/DCL、温度与告警联动，并核对 EG4 协议号、Deye 固件支持及引脚。未取得具体配线表前，本版不填写猜测针脚；E-01 应标注采用经厂家确认的专用通信线。

第 7 章 电缆、保护与接地

7.1 回路编号与压降

回路编号与后续 E-01/M-02 共用。C1A、C1B 为屋面两串至 INV1，各单程 15 m；C2-1—C2-6 为六台电池到母排，各单程 1.5 m、等长星形连接；C3 为母排至一体机 1.5 m；C4 为 LOAD 至 DB1 8 m。长度为第 8 章预留线路预算，CAD 确定绕行后复核。

$$\Delta U=2pLI/S; \delta U=100\Delta U/U; \rho=0.0225 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} \text{ (温升近似)}$$

表 7-1 铜线压降初选

回路	mm ²	单程m	电流A	压降V	相对值
C1A/B 每串	6	15	13.12	1.476	0.704% (STC 209.75 V)
C2 每电池	16	1.5	24.00	0.101	0.211% (48 V)
C3 电池总线	35	1.5	120.00	0.231	0.482% (48 V)
C4 交流干线	6	8	22.73	1.364	0.620% (220 V)

电池支路+主线总压降约 0.333 V、0.693%；光伏按高温电压下界复核约 1.07%；交流干线约 0.62%。正常工作压降不使用 I_{sc} 代替运行电流。PV 电缆用耐候光伏专用线、连接器采用配套同厂同系列；所有端子须满足截面和压接条件。

一体机手册 5 kW 型号推荐电池线 35 mm²、交流线 6 mm²，与本初选一致；电池端扭矩 5.2 N·m、交流端 1.2 N·m，仅适用手册对应端子版本。[5]

7.2 保护器件与载流配合

表 7-2 保护设备初选

位置	初选	数量	配合条件
S1/S2	2P 25 A、≥600 VDC 光伏负载隔离	2	每路设计 I_{sc} 18.45 A；独立断开
PV SPD	T2光伏SPD， U_{cpv} 初选350 VDC	2组	$U_c > U_{oc}$ ；保护水平与设备耐受需核对
每电池正极	63 A、≥80 VDC熔断器及隔离	6套	修正载流量≥63 A，靠近正极端
C3主回路	150 A、≥80 VDC双向直流保护	1套	手册5 kW电池断路器150 A； I_z 需≥150 A
正负母排	400 A，绝缘罩、等长支路	各1	最高电压及短路耐受另验
交流总开关	2P 25 A、230 VAC	1	无旁路电网电流；干线 I_z ≥25 A
终端支路	A型30 mA RCBO：厨房B16、采暖B10、插座B10、照明B6	4路初选	数量随最终房间回路确定

S1、S2 各为独立单串且无外部并联，不能沿用参考案例“两并四只熔断器”的数量。PV 过流保护必要性需按逆变器反灌电流和线路条件确定；本版未额外设置组串熔断器，若后续确认需要，选择不超过组件25 A限制的gPV，并回核协调。隔离开关不等于过流保护器。

$$I_b \leq I_n \leq I_{z,corrected}; I_2 \leq 1.45 I_{z,corrected}; I^2 t \leq k^2 S^2$$

载流量必须在实际电缆绝缘、环境温度、成束和敷设方式下取值。16 mm²/63 A、35 mm²/150 A是待满足的配合门槛，不是已证实的修正载流量。若35 mm²达不到150 A，增大线径须先确认端子允许规格，或采用厂家认可的转接，不能削股接线。

短路热稳定示例：若采用允许 $k=115 \text{ A}\cdot\text{s}^{1/2}/\text{mm}^2$ 的铜/PVC条件，16 mm²允许 $I^2t=3.386\times10^6 \text{ A}^2\text{s}$ ，35 mm²为 $16.20\times10^6 \text{ A}^2\text{s}$ ；所选保护器实测/厂家限流 I^2t 须低于对应值。实际电缆若非该绝缘类别，应更换 k 。电池短路电流及并联馈入缺乏产品级数据，直流分断能力暂提出 $\geq 20 \text{ kA}$ 工程选型目标，不能写成已证明足够。

7.3 等电位、N—PE 与剩余电流保护

组件边框、支架、逆变器、电池机柜及配电箱接公共PE母排。组件直流正负极不得自行接地。PE连续且不串入开关。屋顶等电位铜线初选6 mm²并作机械保护；主PE须随相线和故障条件确定，不以“接地电阻 $\leq 4 \Omega$ ”代替保护回路校核。

Deye手册的Signal ISLAND MODE在离网时从ATS端输出230 VAC，用于驱动外部常开继电器实现中性线与PE连接；因此本版设置外部N—PE联结继电器K1，由ATS控制，联结点位于终端RCD上游。不能照抄Victron“内置接地继电器”的描述。须由调试确认离网N—PE联结、断线故障及停止供电逻辑。[5]

厂家手册允许A型RCD，但对其所述整机外接漏电保护装置提出动作电流不低于300 mA；这不等同于终端人身附加保护。终端支路仍按30 mA A型RCBO初选；整机300 mA级保护如采用须做上下级协调及选择性校验。厂家300 mA条款适用位置、与30 mA负荷回路的兼容性，列为E-01定稿前确认项，不能把300 mA当成人身附加保护替代值。

机内已有DC/AC T2保护；外部屋顶和交流箱SPD按线路长度与防雷分区协调配置，交流 U_c 初选275 VAC。PV SPD的保护水平 U_p 、后备保护和设备冲击耐受资料需匹配；有外部接闪系统或隔离距离不足时重新判断T1/组合保护。

交流支路线初选：厨房2.5 mm²、采暖2.5 mm²、插座2.5 mm²、照明1.5 mm²。逆变器限流下B/C曲线断路器未必瞬时脱扣，需校核短路故障切断时间；竣工检测至少包括PE连续性、绝缘、N—PE关系、故障回路阻抗和RCD动作。上述属于需验证项目，本阶段不报告虚构测试值。

第8章 方阵、支架与室内布置

8.1 屋面数量、投影与通道

屋顶9.0 m×9.0 m采用两排、每排五块竖向组件，朝南35°，每排构成一路五串。南排PV01—PV05，北排PV06—PV10；组件间隙20 mm。

$$\text{排宽}=5\times1134+4\times20=5750\text{ mm}；\text{南北投影}=2278\cos35^\circ=1866.0\text{ mm}$$

$$\text{组件高差}=2278\sin35^\circ=1306.6\text{ mm}$$

前缘离屋面0.50 m，后缘约1.807 m；两排水平净距取3.30 m（前排后缘至后排前缘），排间距不得误标成前缘到前缘。两排总南北包络 $2\times1.866+3.30=7.032\text{ m}$ 。

表 8-1 屋面定位尺寸（西南角为原点）

对象	X范围/m	Y范围/m	注
南排	1.625—7.375	0.800—2.666	低边朝南
北排	1.625—7.375	5.966—7.832	低边同高
东西通道	每侧1.625	沿屋顶南北	入口设于西侧
南北余量	—	南0.800；北1.168	不含现场新增障碍

8.2 冬至排间遮挡校核

同高低边、正南平行排采用太阳时09—15时不发生排间自遮挡作为教学目标。当地太阳时与北京时间不同，不能直接把北京时间09时当成本公式时角-45°；现场图纸应注明太阳时。

$$s_z=\sin\varphi\sin\delta+\cos\varphi\cos\delta\cos\omega；s_s=\sin\varphi\cos\delta\cos\omega-\cos\varphi\sin\delta$$

$$\text{净距 } D\geq\Delta h\cdot s_s/s_z \quad (\delta=-23.44^\circ, \omega=\pm45^\circ)$$

冬至09/15太阳时高度角约16.88°，北向阴影/高差比2.4220；所需净距3.165 m，小于3.30 m。冬至正午所需约2.217 m。09—15区间端点为本几何条件下的最大值，故排间筛选满足。

南女儿墙0.30 m低于组件0.50 m前缘，本理想水平屋面模型中不遮挡组件低边。树木、邻楼、屋顶设备、山体地平线及东西侧女儿墙高度未知，不能由排间通过推断全屋顶无遮挡。若净距仅用深圳案例1.20 m，将不满足兰州冬至目标。

8.3 支架与檩条简化计算

每排六榀三角支承、等间距约1.150 m；两排共12榀。每排两道东西向檩条、每道5.750 m，两排共4道，总长23.0 m（未计下料余量）。截面选Q235矩形钢管60×40×3 mm，60 mm方向竖置，弹性模量 $E=200\text{ GPa}$ 。两道檩条的分担宽度各1.139 m，计算跨度上取1.20 m。

本节净风吸2.0 kPa、向下组合0.65 kPa及许用应力160 MPa均为参照案例的教学输入，未替代兰州项目的现行风雪荷载取值。为区别气候结论，本文不将其写成兰州基本风压/雪压。

$$I=(40\times60^3-34\times54^3)/12=273852\text{ mm}^4；W=I/30=9128.4\text{ mm}^3$$

$$q=2.0\times1.139=2.278\text{ kN/m}；M=qL^2/8=0.41004\text{ kN}\cdot\text{m}$$

$\sigma=M/W=44.92\text{ MPa}<160\text{ MPa}$ ； $f=5qL^4/(384EI)=1.123\text{ mm}<L/200=6\text{ mm}$

向下组合的 $q=0.74035\text{ kN/m}$ ，应力 14.60 MPa ，挠度 0.365 mm ，同样小于教学限值。该结果仅为单根檩条简支梁筛选，不覆盖三角支架稳定、连接节点和屋面结构。

组件总面积 $A=10\times2.278\times1.134=25.833\text{ m}^2$ ；净风吸总力 $=2.0A=51.665\text{ kN}$

平均每榀约 4.305 kN ，仅用于理解力的规模，不能据此直接平均分配锚栓。组件总质量 275 kg ； 23 m 檩条理论约 101.8 kg （三角架、连接件和基础另计）。以恒载简单抵消风吸会严重不足，须核查锚固抗拔、倾覆、滑移、楼板承载与防水。

檩条布置按厂家安装孔或允许夹持区定位，不在边框钻新孔。孔位 1400 mm 等几何见所锁定组件图，夹具数量和适用荷载仍应按安装手册确定。原稿“8度抗震设防”未附本场地参数依据，本版不把该孤立值作为已完成结构设计。

8.4 设备间定位与重量

$3.0\times3.0\text{ m}$ 设备间，西南角为 $(0,0)$ 。电池柜落地，预选外包络 $0.80\times0.80\times1.60\text{ m}$ 、额定承重 $\geq400\text{ kg}$ ；六台模块各 $155\times442\times490\text{ mm}$ 、 45.2 kg ，模块合计 271.2 kg ，六台高度 930 mm 。机柜具体导轨与承重须匹配EG4安装方式。[2]

表 8-2 室内设备包络与维护区

对象	位置/尺寸	布置要求
BAT柜	$X=0.30\text{—}1.10$ ； $Y=1.90\text{—}2.70\text{ m}$	柜前 $Y=0.90\text{—}1.90$ 留 1 m 维护；柜后 0.30 m
INV1	北墙， $X=1.80\text{—}2.166\text{ m}$ ；下沿 1.00 m	宽 366 、高 589.5 、深 237 mm ；四周 $\geq0.50\text{ m}$ ；前 $\geq1\text{ m}$
DB1交流箱	东墙南段，预留 $0.45\times0.60\times0.18\text{ m}$	不侵入INV前方维护区
母排/直流保护箱	柜体侧面可接近位置，预留 $0.40\times0.50\times0.20\text{ m}$	短线连接；带绝缘罩；各支路等长
门	南墙中部，净宽 $\geq0.90\text{ m}$ ，向外开	前方疏散区域保持畅通

逆变器手册要求左右及上下约 0.50 m 、正前 1.00 m 净空，不能沿用参考案例另一型号 0.20 m 的间距。本布置逆变器下沿 1.00 m 、上沿 1.590 m ，房高 2.8 m 可容纳上部净空；其左侧净空起点 $X=1.30\text{ m}$ ，与柜体右缘 1.10 m 不冲突。[5]

按机柜和底座额外 80 kg 教学预算，总重约 351.2 kg ；若底座受力面积 0.64 m^2 ，平均约 5.38 kPa ，实际柜脚局部应力更高。楼板复核采用真实支脚与荷载位置，不能用 9 m^2 房间面积稀释集中荷载。

8.5 温控、散热与能耗回算

以 5 kW 输出、 94% 效率估算逆变损耗 319 W ，再加 $5.5\text{ kW}\times2\%$ 转换预算 110 W 和辅助 30 W ，选 500 W 排热工况。该叠加是保守的散热筛选，不作为另一项全天能耗再次加入。

$V=3600Q/(\rho_{\text{air}}c_p\Delta T)=3600\times500/(1.05\times1005\times10)=170.6\text{ m}^3/\text{h}$

空气密度 1.05 kg/m^3 为兰州海拔温度下的教学近似；排风机初选可在实际风阻下提供 $\geq200\text{ m}^3/\text{h}$ ，电功率预算 12 W 、 8 h/d ，已计 0.096 kWh/d 。尚未选定风机产品，采购必须同时核对风量—静压与输入功率；达不到时回算。设备间 $40\text{ }^\circ\text{C}$ 内运行；夏季若进风接近 $39.8\text{ }^\circ\text{C}$ ，通风不能维持 $40\text{ }^\circ\text{C}$ 目标，需条件性辅助制冷或降载，制冷能耗不在本版保障范围。

冬季关闭不必要排风、维持已有建筑供暖；电池区域低于5℃预警禁充。若供暖失效或需全天排风，本版容量很紧：仅将风机由8 h改24 h就增加0.192 kWh/d，应按第4—6章公式重新取整模块数。温控假设是设计成立条件，不能写成全年可靠性已验证。

8.6 画图接口汇总与完成边界

表 8-3 下一阶段图纸依据

图号	应表达内容	锁定数量
E-01	两路五串分别入双MPPT；电池母排、保护、K1、DB1与通信	PV10；INV1；BAT6；无独立MPPT
M-01	9×9m屋顶，35°，两排五块，净距3.30m、支承与通道	12樘支承；4道檩条、总长23m
M-02	3×3m温控房、设备实际尺寸、线长与维修区	柜1；逆变器1；交流箱1；直流箱1

本版已完成：前五章数据闭合修订、光伏恢复与串电压筛选、一体机基本接口、线缆压降及保护初选、兰州冬至排间几何、檩条教学计算与室内定位。尚未完成：现场测绘、风雪/抗震与锚固专业计算、厂家BMS配线与联调、保护器具体分断/载流协调、夏季温控实测，以及三张CAD和第9章逐时验证。

参考资料与输入来源

[1] 用户提供《任务1-户用离网光伏完整设计案例.pdf》及《兰州-D1-D5-按指导书执行版.docx》；前者用于章节方法和教学比较，后者为兰州输入基础。

[2] EG4 LL-S 48V 100AH，规格页当前读取版本1.2.5，访问2026-09-10。

<https://eg4electronics.com/wp-content/uploads/2024/04/EG4-LL-48V-100A-Spec-Sheet.pdf>

[3] LONGi LR5-72HPH 540–560M，20220810 V16 G2，550M列，访问2026-09-10。

https://static.longi.com/HI_MO_5m_LR_5_72_HPH_540_560_M_35_35_and_15_G2_V16_b8597c604e.pdf

[4] Deye SUN-(3.6–8)K-SG05LP1-EU-SM2，2024-05-13规格页，5K列。

https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/05/15/datasheet_sun-3.6-8k-sg05lp1-eu-sm2_240513_en.pdf

[5] Deye 同系列手册，2024-08-13，安装、电池与AC接线、接地及Advanced Function章节，访问

2026-09-10。https://vi.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/08/13/rand/3694/instructions_sun-3.6-8k-sg05lp1-eu-sm2_240813_en.pdf

[6] 原项目NASA汇总JSON：2019—2023，坐标36.05/103.83。本交付附同值汇总；不是完整API原始响应。原查询入口：<https://power.larc.nasa.gov/>

[7] 原稿高低温引用，未改称本次新核验证值：<https://weather.news.sina.com.cn/news/2010/0729/57728.html>；https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_10881660

资料中的产品限值用于设备匹配；用电安排、效率、自治、恢复、场地尺寸、结构荷载、温控、功率因数和启动输入属于本版明确的教学假设。未实施现场测试，不填写实验结论。